

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Shantal Romero C.I.: 33.093.620

Calificación Final: 9/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la conversión empleando el factor equivalente de $180^\circ \rightarrow \pi \text{ rad}$. Desarrolla la simplificación de la fracción $\left(\frac{75\pi}{180} = \frac{5\pi}{12}\right)$ y adicionalmente calcula su aproximación decimal $(0,42\pi \text{ rad})$. Procedimiento impecable.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Utiliza la fórmula formal de la distancia euclidiana. Al sustituir los valores del eje y , comete un levísimo error de orden escribiendo $(2-10)^2$ en lugar de $(10-2)^2$. Sin embargo, este detalle no afecta el resultado matemático, ya que al elevar al cuadrado obtiene correctamente 64. Finaliza el cálculo sin problemas $(\sqrt{36+64} = \sqrt{100})$ llegando a 10 cm.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: La estudiante demuestra mucho orden. Plantea la suma de ambos vectores $(\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2)$ y agrupa las componentes $\hat{i}$ $(45-15)$ y $\hat{j}$ $(25+35)$ por separado. El resultado final ensamblado es matemáticamente perfecto y está acompañado de su unidad respectiva: $(30\hat{i} + 60\hat{j}) \text{ N}$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Transforma la cifra decimal correctamente utilizando potencias de base diez $(12,5 \times 10^{-6} \text{ m})$. No obstante, como ha sido la tendencia generalizada en el grupo, omite la instrucción adicional de la pregunta que solicitaba identificar el nombre explícito del prefijo del S.I. (micrómetros).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Plantea los factores de conversión en cadena de forma excelente, escribiendo a un lado las equivalencias teóricas exactas ($1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ y $1 \text{ m}^3 = 1,000,000 \text{ cm}^3$). Deduce correctamente que tras simplificar los ceros solo hace falta multiplicar por 1000. Su cálculo final arroja la cifra correcta de 1030 Kg/m^3 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Muy buen examen! La estudiante muestra un nivel analítico muy sólido, manteniendo un gran orden en la presentación de sus fórmulas y resultados.

- Se recomienda cuidar minuciosamente el orden de las coordenadas ($y_2 - y_1$) en la fórmula de distancia para evitar inconsistencias de notación, a pesar de que el exponente par enmascara el error de signo (Pregunta 2).
- Recordar siempre leer hasta el final los enunciados para no omitir respuestas teóricas (como el nombre del prefijo en la Pregunta 4).